谢家集区“2021·3·9”燃气爆燃事故调查报告

2021年3月9日上午10点15分左右，安徽奥林建设工程有限公司在谢家集区谢三村街道菜市场进行谢三路道路工程污水管网撤钻作业过程中，因操作不当，损坏燃气管道，致使燃气泄漏，发生爆燃事故，导致道路两侧11间房屋烧毁，直接经济损失74.2万。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府第232号令）《淮南市人民政府关于授权市应急管理局调查处理一般生产安全事故的批复》（淮府〔2019〕126号）等规定，按照市领导批示要求，对该起事故提级调查，成立“2021·3·9”燃气爆燃事故调查组，由市应急管理局主要负责同志任组长，市公安局、市城建局、市应急局、市总工会、谢家集区人民政府等单位派员担任调查组成员，同时邀请市纪委监委派员参加，并选派了相关专业领域的3名专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程项目概况

为解决城市基础设施短板，打通“断头路”，解决居民出行和污水排放问题，2020年11月16日，市城乡建设局以《关于审批淮南市谢三路（二通道-谢三村北门）道路工程项目建议书的函》（淮建城建〔2020〕121号）向市发改委提出立项请求。2020年11月30日，市发改委批复同意谢三路道路工程。项目估算总投资2550万元，资金来源为财政资金。

该项目位于谢家集区，项目内容为东西部第二通道至谢三村北门之间道路工程建设，道路全长412.307m，道路红线宽度为40米，包括道路工程、排水工程、综合管线、照明工程、交通设施、绿化工程等。其中排水工程中的污水管网桩号K0+409.047-K1+070.626段共计661.579米需要采用水平定向钻孔施工[1]进行DN500、DN600 PE管道铺设。本次事故发生在谢三村北门谢三路菜市场附近，具体位置为桩号K0+680.336-K0+727.626段，见图1。

该项目建设单位为淮南市城乡建设局，设计单位为淮南市建发规划设计研究院有限公司（以下简称规划设计院），施工单位为淮南市建发市政工程有限公司（以下简称市政公司），监理单位为安徽三友建设工程项目管理有限公司（以下简称三友公司），劳务分包单位为安徽奥林建设工程有限公司（以下简称奥林公司）。

水平定向钻孔施工：定向钻机设在地面上，在不开挖土槽的条件下，采用探测仪导向，控制钻杆钻进方向，达到设计管道轴线要求，经多级扩孔，拖拉管道回拉就位，完成管道敷设。



图 1 事故发生地点

（二）相关单位基本情况

1.设计单位情况：规划设计院，统一社会信用代码91340400MA2N5RAR7Q,注册类型为全民所有制，住所位于淮南市学院北路，法人代表吴旻，注册资本206.6万元，成立于 2001 年 1 月 17 日,经营范围为城市规划设计、市政设计，建筑设计；大地、地形、工程测绘，编绘制图。

2.施工单位情况：市政公司，统一社会信用代码：91340400MA2UHPDQ4T，法人代表：崔龙森，注册地位于安徽省淮南经济技术开发区吉兴路与明珠西路交叉口处，注册资本10000万元，为市属国有企业淮南建设发展控股（集团）有限公司全资子公司。公司拥有市政工程施工总承包、建筑

工程施工总承包、环保工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包等多项资质。

3.监理单位情况：三友公司，统一社会信用代码为：91340400150234275X，法定代表人：周弘，公司注册地址：安徽省淮南市朝阳中路科技大厦16层 ,注册资本300万元。公司成立于1999年03月23日，经营范围包括工程建设项目管理、工程建设监理、工程咨询、造价咨询、工程招标代理、货物采购和服务招标代理、政府采购咨询服务、房产评估。

4.劳务分包单位情况：奥林公司，统一社会信用代码：91341200MA2N4QCL2J,注册资本6000万元，法定代表人为王晨晨。公司成立于2016年12月02日，注册地位于安徽省阜阳市颍东区颍东经济开发区徽清科技园A1栋806室。经营范围包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、通信工程、机电工程等。公司拥有施工劳务不分等级资质。

5.燃气管线单位：安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司（以下简称：昆仑公司），统一社会信用代码：91340400MA2RUDTC7H，法定代表人：刘斌，注册资本：5500万。公司注册地：淮南市高新区科技企业孵化器1号楼2层。公司成立于2018年6月29日，经营范围主要包括瓦斯气、管道天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气的开发和利用及储存、灌装、运输、批发、零售等等。

（三）合同签订情况

1.2020年12月7日，市城乡建设局通过公开招标确定设计单位为规划设计院。12月15日双方签订《建设工程设计合同》，由规划设计院对该工程项目进行设计，设计费为32.67万元。

2.2020年12月29日，市城乡建设局通过公开招标确定施工单位为市政公司。2021年1月7日双方签订《建设工程施工合同》，由市政公司对该项目进行施工总承包，合同款1565万。合同约定，项目于2021年1月7日开工，2021年4月11日完工，工期95天。合同签订后，市政公司组建了项目部，由陈从超具体负责该项目。

3.2020年12月24日，市城乡建设局对该工程进行了监理公开招标，中标单位为三友公司。目前双方合同还未签订。

4.2021年1月，市政公司通过洽谈的方式，决定由奥林公司承担桩号K0+409.047-K1+070.626段污水管网水平定向钻工程劳务分包，双方签订了工程施工分包协议。

（四）事故调查有关情况

1.项目前期施工情况

该项目因征地手续未完成，没有取得施工许可证，监理公司也未正式下达开工令。

2021年2月25日，市政公司向市城乡建设局提出了延期开工的请示，同时市政公司项目部进场开展施工前期各项准备工作。3月6日市城乡建设局城建科工作人员官晓宇在现场踏勘中发现市政公司开始雨水管网施工，便口头通知在场的市政公司项目负责人陈从超，要求停工。3月8日市城

乡建设局向市政公司正式下发了《关于谢三路道路工程暂停施工的通知》（淮建城建函〔2021〕8号），要求项目暂停施工，并对已经开挖的雨水管沟槽进行回填。

2.水平定向钻施工有关设计说明注意事项

2020年11月，规划设计院根据工程地质勘察报告及相关数据资料完成了排水设计，在排水设计说明第七条其他施工注意事项中提出“3.本次工程拖拉管施工前，施工单位应编制拖拉管专项施工方案，并经专家论证通过后，报相关部门批准后方可实施”、“4.施工前应认真校测上下游现况及施工管线的断面、高程、位置，做好施工配合工作，如发现问题请及时与设计人员研究解决”。

3.水平定向钻施工项目施工的基本情况

2021年1月7日，市城乡建设局城市建设科科长李昊主持召开谢三路工程管线现场协调会暨施工准备会，市政公司项目负责人陈从超、中燃、昆仑公司、移动、联通、广电等相关管线单位及谢区建设局、属地政府相关人员参加了会议，会上各管线单位对道路范围内管线情况进行了简要介绍。李昊要求市政公司项目部技术负责人王宪成记录下相关管线单位片区负责人电话号码并在会后进行对接。2月20日，奥林公司进入施工现场，王宪成对奥林公司施工队长吴存龙进行了现场技术交底，向吴存龙提供了管线权属单位片区负责人联系方式。2021年2月22日至23日，吴存龙及田帅帅（施工机械操作员）会同相关管线单位对施工区域管线布置情况进行物探确认。3月1日，奥林公司开始破路挖工作坑，

3月4日开始打导向孔。导向孔打通后，奥林公司于3月5日开始进行第一次管道回扩（Φ400mm），整个扩孔长度310米。3月6日下午下午五时许，陈从超接到宫晓宇的停工通知后，通知吴存龙停工。此时第一次管道扩孔已经完成240米左右，还剩70米，大约需要半天左右时间能完成第一次扩孔工序。3月8日下午吴存龙称为防止地面发生变形坍塌导致水平定向钻钻头抱死，向王宪成提出撤钻要求，王宪成向陈从超请示后，同意撤钻。

4.项目各参建方管理情况

（1）市政公司：根据市城乡建设局与市政公司签订的施工合同，该项目的项目经理为岳峰。市政公司虽然成立项目部，但未正式下发文件任命组成人员，而只是指定由陈从超具体负责该项目，并指定了项目技术负责人和安全管理人员。

（2）市城乡建设局：市城乡建设局城市建设科负责该施工项目前期手续办理情况，并负责对该项目的施工情况进行监督检查。

（3）三友公司：在正式监理合同未签订的情况下，已安排监理人员到场负责项目前期相关工作。

（4）奥林公司：根据市政公司和奥林公司的施工协议，奥林公司委派王衡负责施工现场管理，配合监理、施工单位工作。经调查，奥林公司现场施工的劳务人员是王衡自己根据施工需要招募的工人，与奥林公司没有合同关系。

5.爆燃现场勘查情况

经现场勘查，事故发生地点位于谢三村街道，爆燃区域为街道北侧店铺及后方居民楼，爆燃区域长度为 45 米，临街房屋进深约 20 米，街道宽度为 5.3 米（图 2）。街道两旁均为沿街店铺，主要经营食品加工。奥林公司在回抽定向钻钻头时造成昆仑公司 De250 中压管道下部 2.6m × 0.2m 贯通式破损（见图 3、4）造成昆仑公司管道损坏，大量燃气泄漏。

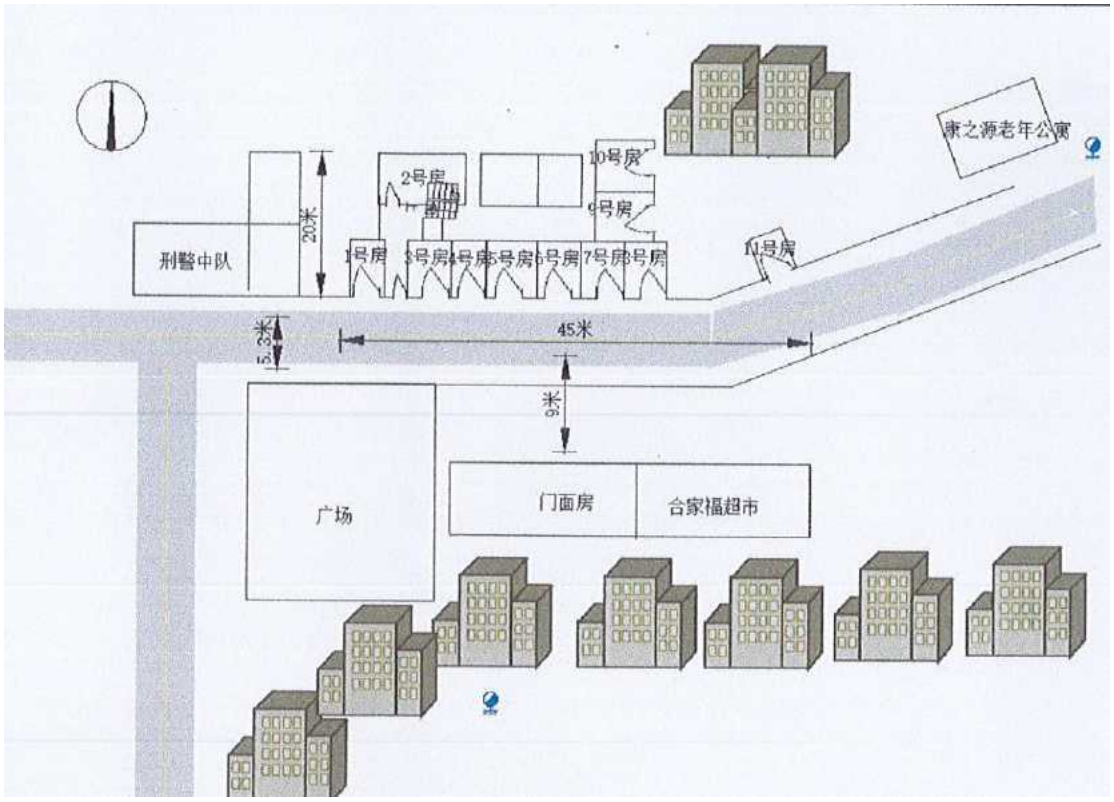


图 2　燃爆区域范围

（五）天气情况

2021 年 3 月 9 日天气为多云，最低温度 5 度、最高温度 10 度，东风二级，能见度良好。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

3 月 9 日上午 8 时 30 许，奥林公司的吴存龙、田帅帅及



图 3 损坏管道宽度



图 4 损坏管道长度

其他 3 名施工人员进入施工现场进行撤钻作业，计划将剩余 70 米扩孔作业任务完成后抽出钻头。约上午 10 时左右奥林公司的巡查人员张文成发现地面有气泡冒出并闻到刺鼻性气味，立刻跟田帅帅联系，告知燃气泄漏。10 时 27 分，泄漏的燃气达到爆炸浓度极限遇明火发生爆燃。

（二）事故直接经济损失

经第三方评估机构核定，该起事故造成经济损失 74.2 万元。

（三）应急救援及善后情况

1.应急救援情况

燃气发生泄漏后，田帅帅于 10 时 18 分电话联系昆仑公司的运维人员韩辉，韩辉安排昆仑公司当日巡调员张澜赶赴现场，并让田帅帅去昆仑公司设在附近的营业厅领取阀门关闭杆。奥林公司现场的其他工人设置了简易的警戒，对现场人员进行疏散。吴存龙和田帅帅一同去往营业厅拿阀门杆。

拿到阀门杆回到现场后，发现阀门杆型号不对，于是两人又立即返回营业厅更换阀杆。

10 时 27 分，市消防救援支队接到报警，调派谢家集消防救援大队、八公山消防救援大队赶往现场。10 时 37 分谢家集大队 4 车 23 人到达现场，随后增援力量陆续赶到。消防救援队伍先后出动 16 辆消防车，102 名指战员赴现场开展灭火处置。

10 时 37 分，张澜到达事故现场，经确认昆仑公司中压燃气管道被奥林公司作业钻通，并向营业厅经理汇报。随即昆仑公司客服调度中心汇报单位领导后启动应急预案，并向安徽分公司、市长热线、市公用事业监管中心等单位报告燃气泄漏情况。昆仑公司运维人员按照由低向高逐级逐段关闭泄漏管段上、下游阀门。同时，对周边 12 个小区的中低压调压柜实施切断停气。

11 时 15 分左右，燃气管道阀门关闭，现场火势变小。

12 时 10 分，现场大火基本扑灭。

救援期间，市委常委、常务副市长汪谦慎到场指挥，同时启动应急预案，应急、公安、医疗、城管、燃气公司等单位到场参与处置。

2. 善后处理情况

事故发生后，谢家集区委区政府高度重视，立即成立了由区委常委、常务副区长葛远群同志为组长，副区长、公安局局长姜建武同志为副组长的事故处置工作领导小组。并由应急管理局负责综合协调工作，公安分局、住建局、谢三村

街道负责事故后维稳工作，发改委、消防救援大队、谢三村街道负责事故善后经济损失认定工作。截止4月25日，损失认定工作已完成，后续财产补偿工作正在进行中。

3.评估结论

经事故调查组评估，此次事故中相关单位在发现燃气泄漏后，能及时有效组织对现场人员进行疏散，避免了此次事故造成人员伤亡。政府及时启动应急预案，公安、应急、消防等部门救援工作开展及时有序，各部门之间信息渠道畅通，能够及时回应社会关切。但在事故救援处置过程中，昆仑公司存在以下问题：一是反应不够及时，应急预案启动不够迅速果断。在公司接到燃气泄漏通知20分钟后，巡调员张澜才到达现场，经确认是自家管线破损后，按程序逐级上报至昆仑公司领导层，未能在第一时间启动应急预案，未能把事故损失减少到最小范围。二是应急处置程序存在瑕疵。公司巡调人员接到奥林公司上报的燃气泄漏消息后，未能在最短时间内携带工具赴现场开展燃气泄漏处置工作，而是电话通知奥林公司人员到营业厅拿工具，处置程序不规范。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

奥林公司在撤钻过程中处置不当将昆仑公司地下中压燃气管道损坏，造成燃气大量泄漏，达到爆炸极限浓度后遇明火引发爆燃。

（二）间接原因

1.奥林公司在撤钻过程中未通知相关管线单位人员到

场指导；具体负责人王衡长期不在场，现场管理不到位。

2.市政公司工程项目部管理混乱,项目部机构管理不健全，在承接工程未取得建筑工程施工许可证的情况下开展施工活动；工程施工前未详细探明清楚地下各类管线具体情况（走向、标高、规格、材质、介质等）；水平定向钻作业专项施工方案未经专家论证和审查，且未按规定程序进行审批；项目部技术交底不规范、流于形式；对分包单位奥林公司现场施工管理不到位，未对撤钻作业现场进行有效管理。

3.市城乡建设局作为该项目的建设单位，未向施工单位提供现场详细的管线基础资料，在通知项目部停工后，未及时对项目部停工情况进行监督检查；作为建筑施工领域行业主管部门，对建设工程项目未取得施工许可即开工建设的行为监管不到位。

4.三友公司未认真履行监理职责，虽未正式签订监理合同，但已介入该项工程开展工作，对市政公司未履行开工手续的施工行为未采用相关措施，履行监理职责不到位。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚及处理人员

1.陈从超，中共党员，市政公司谢三路道路工程项目部实际负责人，项目部安全管理混乱，安全培训教育不到位，安全技术交底流于形式，未组织人员对专项施工方案进行论证及报批，未对奥林公司的作业实施有效管理，违反了《建

设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[2]、第二十六条第二款[3]，对事故的发生负有主要管理责任，建议由淮南市城市管理行政执法部门给予其行政处罚；建议纪检监察部门给予其党内警告处分。

2.崔龙森，中共党员，市政公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，履行安全生产领导责任不到位，对项目部违规施工行为失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[4]规定，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[5]规定，建议由淮南市应急管理局给予其行政处罚；建议纪检监察部门给予其诫勉处分。

3.王衡，作为奥林公司该项目的劳务分包负责人，项目管理不到位，对事故的发生负有管理责任。建议由淮南市城乡建设局根据相关规定进行处理。

4.李昊，市城乡建设局城市建设科科长，对建设工程监管不到位，对事故建设项目未办理施工许可即开工建设的行为管理不到位，对事故的发生负有监管责任。建议市城乡建设局在系统内给予其通报批评。

其他相关责任人员由各公司按内部管理规定处理，处理

---

2 第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

3 第二十六条第二款：对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

4 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

结果报淮南市安委会办公室备案。

（二）建议给予行政处罚及处理单位

1.淮南市建发市政工程有限公司，施工现场管理工作不力，在承接工程未取得建筑工程施工许可证的情况下，违规开展施工活动。公司未对项目部的安全生产管理情况进行有效管理，未及时发现项目管理上存在的问题，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[6]之规定，建议由淮南市应急管理局给予其行政处罚。建议淮南建设发展控股（集团）有限公司在公司范围内对其通报批评。

2.安徽奥林建设工程有限公司，作为该项目劳务分包单位，对项目劳务人员管理不力，对事故的发生负有责任。建议由淮南市城乡建设局依法给予其相关处理。

3.安徽三友建设工程项目管理有限公司，作为该项目监理单位，履行监理工作职责不到位，建议由市城乡建设局依法给予其相关处理。

五、事故防范措施和建议

针对事故调查中发现的问题，事故调查组提出以下防范整改措施和建议:

（一）各相关企业要切实落实安全生产主体责任。各施工单位要在市政建设工程施工前和水、电、气、通讯等部门做好衔接，确认地下管网的位置走向及埋深，做好标志标识

---

6 第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;

及警示标志，做好施工方案和应急预案，施工现场邀请地下管网相关单位派员现场指导，采取可靠的技术措施和手段安全施工，确保地下管网安全。监理单位要加强安全巡视，对不按施工方案组织施工及发现的安全隐患及时督促施工单位整改。建设单位要加强统筹协调，不定期督促检查施工作业中的安全生产工作，确保建设项目生产安全。

（二）市城乡建设部门要切实履行行业安全生产监管职责。要深入分析事故多发频发原因，深刻汲取事故教训，举一反三，全面组织开展以市政工程改造建设项目为重点的市政建设工程安全生产隐患集中排查整治活动，切实加强监督检查和工作指导，加强对地下管线基础资料的收集整理工作；要加强城市建设工程管理，认真梳理项目管理程序上存在的违规问题，严格按照审批程序办理办齐相关证照手续；严厉打击建设单位、施工单位违法违规、野蛮施工等作业行为，切实消除建筑施工领域重大安全风险隐患，坚决防范事故频繁发生；要按照三年安全生产专项整治行动统一安排部署，结合我市建筑行业安全生产实际，细化完善本行业领域三年专项整治行动方案，进一步明确重点任务、阶段性目标、责任分工和保障措施，确保三年整治行动取得实效。

（三）各相关部门要切实强化建筑行业安全生产监管执法。各级城乡建设部门、城管综合执法等部门要建立市政建设工程项目安全生产联合监管执法机制，切实加大对市政建筑施工、燃气行业领域安全生产的日常监管执法力度，严厉打击各类违法违规生产作业行为。

（四）市城乡建设局要督促安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司等各燃气公司认真排查梳理本单位应急预案中存在的薄弱环节，查缺补漏。各燃气公司要强化应急救援演练，加强人员应急处置能力培训，规范生产安全事故的预防和应对工作；优化巡查路线，确保在面对燃气泄漏等突发事件时，能够最短时间到达现场，快速反应、及时处理，切实减少事故损失；要在燃气管道铺设、安装、验收环节严格落实法律法规及行业标准规范，加强日常巡线检查，对市政公用、公用设施建设、改造等施工过程中可能危及燃气管道安全的施工行为要及时制止，并及时向主管部门报告；要加快推进智慧燃气监管平台建设，在燃气使用终端安装具有远传功能、流量报警以及泄漏自动切断等功能的智能燃气计量表，以弥补技术安全防范缺陷，提高预警能力。